

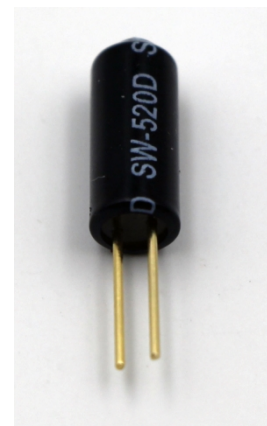
Lección 10 Sensor de Inclinación

Introducción

En esta lección aprenderás como usar un sensor de inclinación para detectar pequeños ángulos de inclinación.

Hardware Requerido

- ✓ 1 * RexQualis UNO R3
- ✓ 1 * Placa de pruebas (Protoboard)
- ✓ 2 * Resistencias de 220 ohm
- ✓ 1 * Sensor de inclinación
- ✓ 1 * LED de 5MM
- ✓ 4 * Cables de Puente M-M



Principio

Sensor de Inclinación

Sensor de Inclinación con bola interna que cambiará al estado de ENCENDIDO a aproximadamente 15 grados de inclinación. También es ideal para detectar vibraciones excesivas.

Material: Carcasa y cubierta: Tubo PE Termocontraíble

Bola: Acero inoxidable

Forma: Redondo

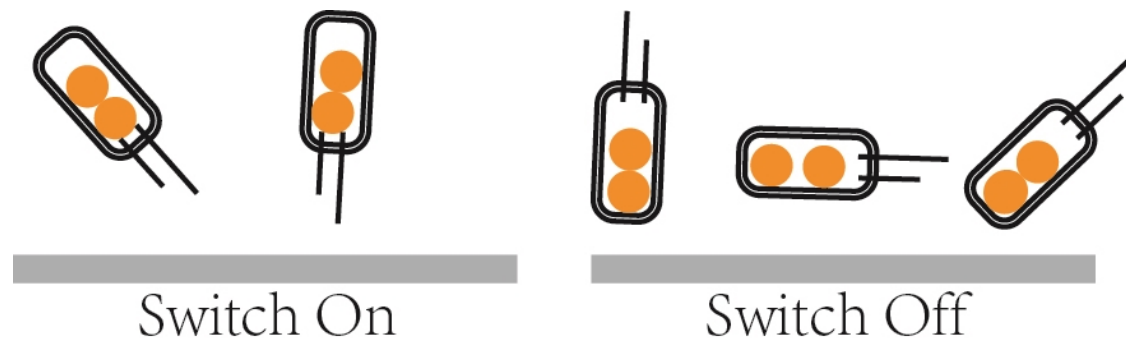
Color: Negro

Capacidad Nominal del Contacto: 12V

Resistencia de Contacto: <10 ohm

Resistencia de Aislamiento:>10M ohm

Capacitancia:5PF



Interpretación del código

```
const int LedPin=8; //el led colocado a
```

```
void setup()
```

```
{
```

```
    pinMode(LedPin,OUTPUT); //Inicializa el LedPin como una salida
```

```
}
```

```
void loop()
```

```
{
```

```
    int i;
```

```
    while(1)
```

```
    {
```

```
        i=analogRead(5); //Lee el valor simulado 5 para el valor del voltaje
```

```
if(i>1000)//If it's greater than 512 (2.5v)
{
    digitalWrite(LedPin,HIGH);//enciende el led
}
else
{
    digitalWrite(LedPin,LOW);//apaga el led
}
}
```

Procedimientos Experimentales

Paso 1: Construye el circuito

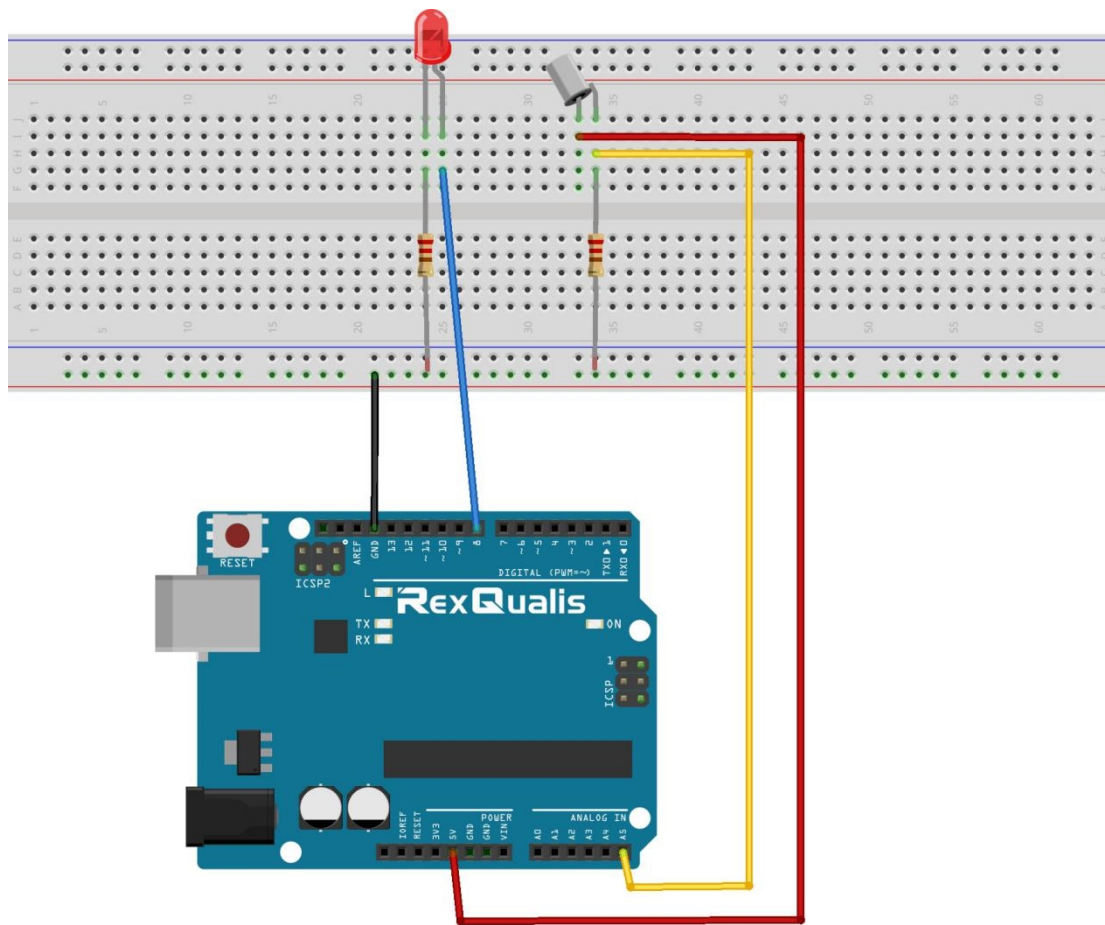
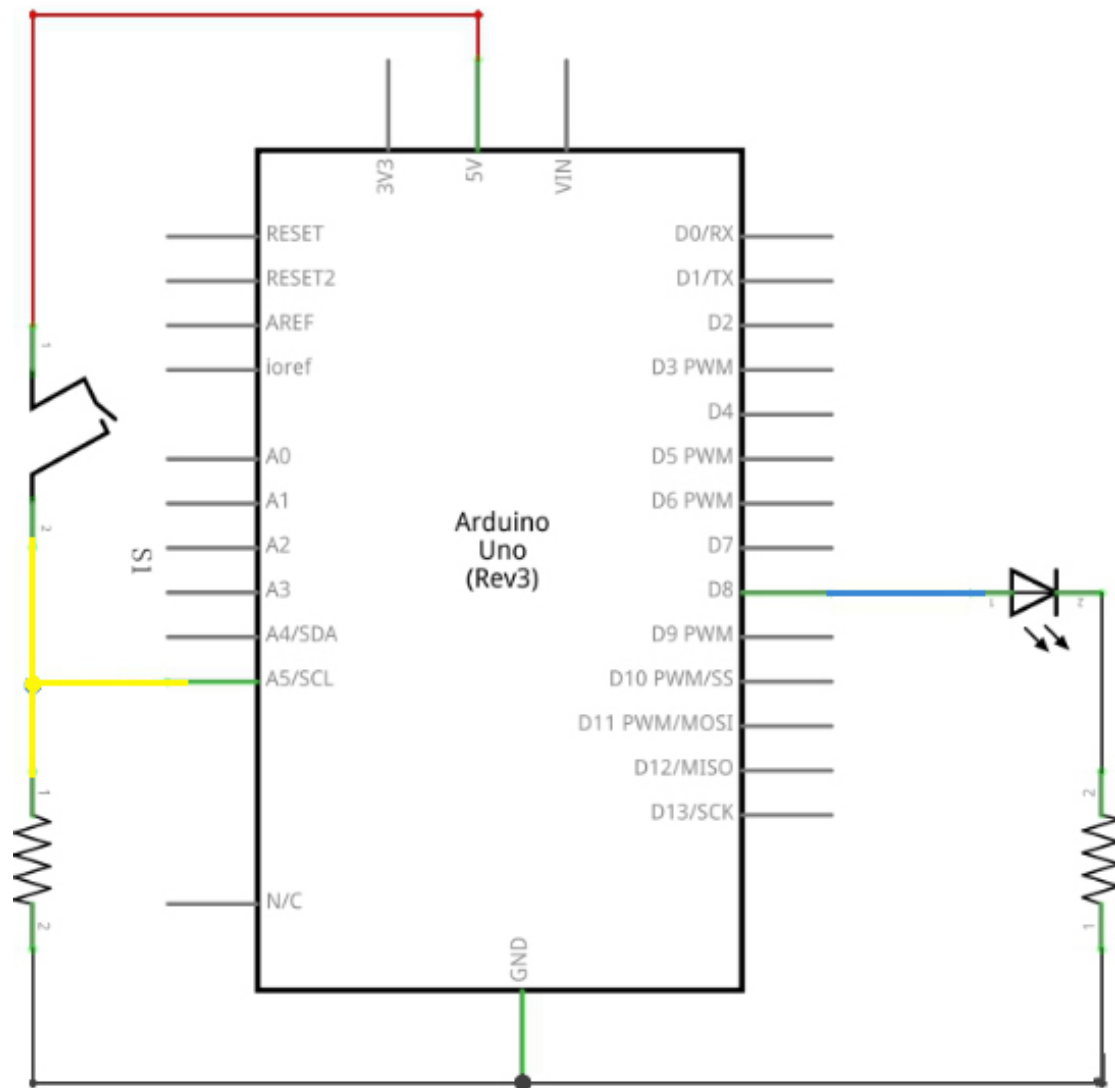


Diagrama Esquemático



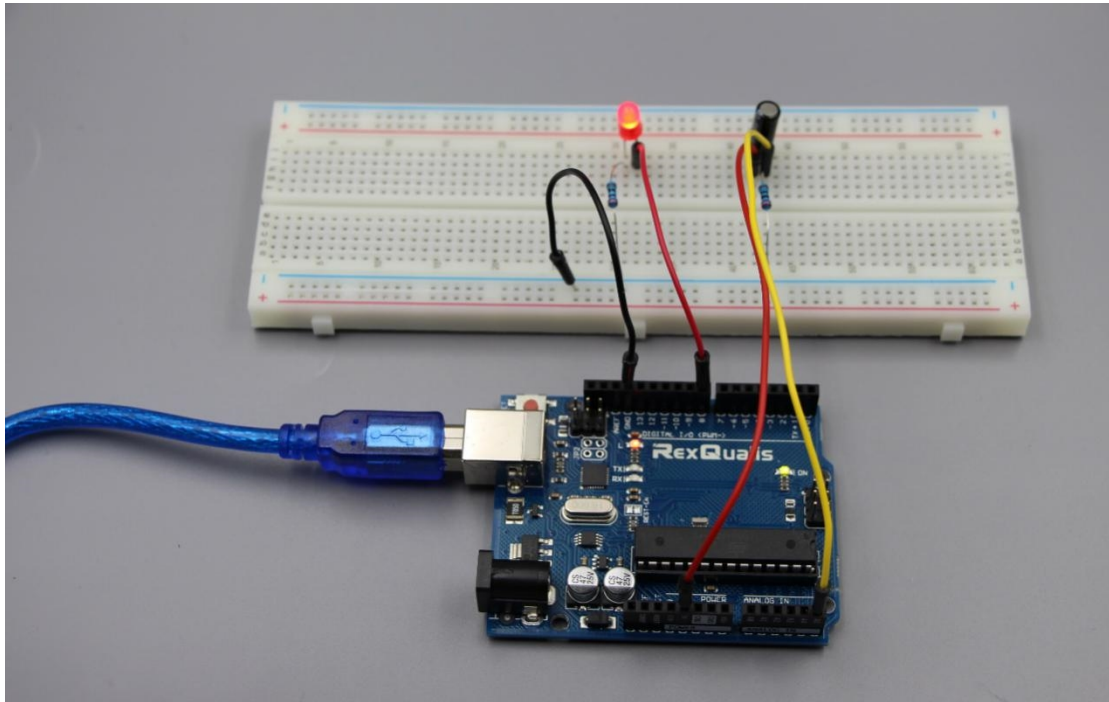
Paso 2: Abre el código: Tilt_Ball_Switch_Code



Paso 3: Conecta el Arduino UNO R3 a tu computadora mediante un cable USB y verifica que el 'Tipo de Placa' y el 'Puerto Serial' están configurados correctamente.

Paso 4: Sube el código a la placa RexQualis UNO R3.

Ahora puedes controlar el LED controlando el balance del sensor de inclinación.



Si no está funcionando, asegúrate de haber ensamblado correctamente el circuito, y de haber verificado y subido el código a tu RuiiGuu. Para saber cómo subir el código e instalar la biblioteca, consulta la Lección 0 - Prefacio.